

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
06 ن	0.25 ن	الجزء الأول: (12 نقطة)
	0.25 ن	التمرين الأول: (06 نقاط)
	0.25 ن	1. تسمية بيانات الوثيقة 1
	0.25 ن	1-المُغذيات
	0.25 ن	2 - كريات الدم البيضاء (تقبل جميع أنواع كريات الدم البيضاء)
	0.25 ن	3-غاز الفحم (CO_2)
06 ن	0.25 ن	4-عنوان الوثيقة 1: رسم تخطيطي يوضح العلاقة بين عناصر الوسط الداخلي. تقبل
	1.5 ن	الوسط الداخلي/العلاقة بين الدم، اللمف و السائل البيني .
	1 ن	- السائل "س" يمثل السائل البيني (لمف محيطي أو اللمف البيني).
	2.5 ن	تقبل العناوين الأخرى القريبة من هذا المعنى.
	1 ن	2. - العلاقة بين السائل البيني والدم: ينشأ السائل البيني من ارتشاح الدم (البلازما) عبر
	2.5 ن	جدران الشعيرات الدموية الرفيعة، ويدخل إلى الأوعية اللمفاوية فيشكل لمف دوراني الذي يعود إلى الدم.
06 ن	2.5 ن	- دور السائل البيني: تسبح فيه خلايا العضوية، وتحدث عبره المبادلات بين الدم والخلايا
	2 ن	بحيث تمر المغذيات إلى الخلايا وتطرح هذه الأخيرة فيه الفضلات وغاز الفحم منه إلى الدم
	1 ن	لذا يُعتبر وسيط بين الدم والخلايا.
	2 ن	التمرين الثاني: (06 نقاط)
	2 ن	1 - اقتراح الفرضية:
	1 ن	- يعاني محمد من نقص كمية الأكسجين الضرورية للحصول على الطاقة الكافية
06 ن	2 ن	لِلنشاط المكثف الذي يمارسه لأنه لم يَقْم بالشهيق القسري الذي نصح به أستاذه
	1 ن	(تنفس غير سليم) عكس زميله سمير الذي تقيد بتوجيهات أستاذه فحصلت
	2 ن	عضويته على كمية كافية من الأكسجين.
	1 ن	تقبل الفرضيات الأخرى الممكنة مثل:
	2 ن	- تعب محمد وتوقف عن النشاط التدريبي لأنه لم يتقيد بتوجيهات أستاذه فلم تتحصل
	1 ن	عضويته على الكمية الكافية من الأكسجين لإنتاج الطاقة الإضافية للمجهود الإضافي على عكس زميله سمير.